

<< 概率论与数理统计 >>

确定性(必然): 一定发生(不发生)

随机(偶然): 可能发生也可能不发生

统计规律: 对事件进行大量重复性实验
试图找出某种规律.

1.1 随机事件

试验: 观察、测量、实验.

随机试验: ①在相同条件下可重复.

(E)

②结果不唯一

③无法预测结果.

事件: 随机试验的每种结果称为一个事件.

随机事件: 事件可能发生也可能不发生.

基本事件: 事件不能再分或不必再分.

(相对于实验目的)

复合事件: 由基本事件复合而成.

必然事件: 每次试验一定发生的事件 Ω

不可能事件: 每次试验都不发生. ϕ

样本空间: 所有基本事件的集合. Ω

样本点: 样本空间中的元素 ω

事件的集合表示: 掷骰子偶数点 $A = \{2, 4, 6\}$.

Ω - 必然事件 - 样本空间.

ϕ - 不可能事件 - 空集

事件 - Ω 的子集.

事件间的关系

(1) 包含  $A \subset B$ $B \supset A$
 A 包含于 B B 包含 A

A 发生必然导致 B 发生

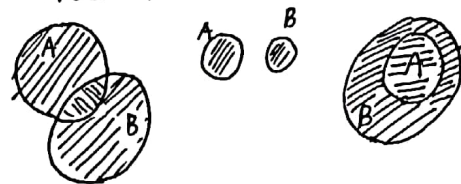
$\phi \subset A \subset \Omega$ * ϵ : 元素与集合 $\subset$: 集合与集合

(2) 相等

$$A \subset B, B \subset A \Rightarrow A = B$$

(3) 并(和)

$A \cup B, A+B$: A 与 B 中至少有一个发生.



$$A+B \supset A \quad A+A=A \quad A+\phi=A$$

$$A+\Omega=\Omega$$

(4) 交(积)



$A \cap B, AB$: A 与 B 同时发生.

$$AB \subset A \quad AA=A \quad A\phi=\phi$$

$$A\Omega=A$$

无限可列个: 按某种规律排成一个序列

① 自然数: $0, 1, 2, 3, 4, \dots$

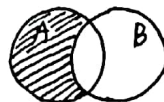
② 整数: $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$

③ 有理数: $(\frac{p}{q})$ $0, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

} 可排

④ 实数 $[0, 1]$ ⑤ 直线点集 不可排.

(5) 差



$A-B$: A 发生而 B 不发生

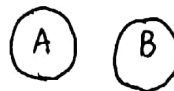
属于 A 不属于 B .



$$A-B = A-AB$$

(6) 互不相容事件

A, B 不同时发生, $AB = \phi$



n 个事件: $A_1, A_2, \dots, A_n$ ~~$A_1 A_2$~~

$A_i A_j = \phi$ 两两互不相容.



(7) 对立事件. A, B 互不相容, 且 $A \cup B = \Omega$

$$AB = \emptyset \text{ 且 } A+B = \Omega \quad A=\bar{B}, B=\bar{A}$$

*: 区分互不相容事件与对立事件



1) $\bar{A}$ 是 A 的逆 $\bar{\bar{A}} = A$

$$2) A-B = A-AB = A\bar{B}$$



联系与区别

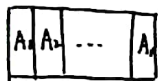
(1) 两事件对立, 则一定互不相容

(2) 互不相容适用于多个事件, 对立适用于两个事件.

(3) 若两个事件互不相容, 不能同时发生, 可以都不发生. 对立有且仅有一个发生

(8) 完备事件组

$$A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 两两互不相容, 且 } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$



事件间的运算律

$$1) \text{ 交换律 } A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

$$2) \text{ 结合律 } (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$3) \text{ 分配律 } (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

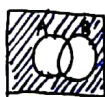


$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$



$$4) \text{ 对偶律 } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

左:



右:



$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

长线变短线, 符号变方向

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n$$

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \dots \cup \bar{A}_n$$

例: A, B, C 是试验 E 的随机事件.

(1) A 发生: A

(2) 只有 A 发生: $A\bar{B}\bar{C}$

(3) A, B, C 恰有一个发生:

$$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

(4) A, B, C 同时发生: ABC

(5) A, B, C 至少一个发生: $A+B+C$

(6) A, B, C 至多一个发生: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

(7) A, B, C 恰有两个发生:

$$AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$$

(8) 至少两个: $ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$

$$= AB + BC + AC$$

例: 抽查产品且不放回, 共取三次

A_i 表示第 i 次取合格品

1) 三次都合格: $A_1 A_2 A_3$

2) 至少一次合格: $A_1 + A_2 + A_3$

$$\text{或 } A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + A_1 A_2 A_3$$

3) 恰有两次合格:

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$$

4) 至多一次合格:

$$\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$$

例: 射击, 打三枪

A_i 表示第 i 次击中

1) $A_1 + A_2$: 第一次/第二次射中.

前两次至少击中一次

2) $\bar{A}_2$: 第二次未中

3) $A_1 + A_2 + A_3$: 三次至少击中一次

4) $A_1 A_2 A_3$: 三次全中

5) $A_2 - A_3 = A_2 \bar{A}_3$: 第二次中第三次未中



$$6) \overline{A_1 + A_3} = \overline{A_1} \cap \overline{A_3} : \text{三次未中}$$

$$7) \overline{A_1 + A_3} : \text{第一、三次至少未中一次}$$

1.2 事件的概率

1.2.1 概率的初等描述

概率: 可能性的大小 $P(A)$

性质: 1) $P(\Omega) = 1$ $P(\emptyset) = 0$

$$2) 0 \leq P(A) \leq 1$$

1.2.2 古典概率型

条件 1) 样本数有限 2) 等可能性

$$P(A) = \frac{A \text{ 的有利样本点}}{\Omega \text{ 中样本点总数}} = \frac{A \text{ 中包含基本事件}}{\text{基本事件总数}}$$

排列组合

加法原理: 多种方案, 加法

乘法原理: 多个步骤, 乘法

排列: (1) 不重复排列

从 n 个不同元素中取出 m 个排列, 不放回

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1) = P_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$P_{10}^5 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = \frac{10!}{5!}$$

$$\text{全排列: } P_n^n = n(n-1) \cdots 3 \times 2 \times 1 = n!$$

$$P_2^2 = 2 \quad P_1^1 = 1 \quad \underbrace{0! = 1}$$

$$1) m! = m(m-1)! \quad 10! = 10 \times 9! \quad \cancel{1!} = 1 \times 0! = 1$$

$$2) P_0^0 = 0! = 1$$

$$3) P_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} \quad P_n^n = n! \quad \text{令 } m=n \quad \frac{n!}{0!} = n! \Rightarrow 0! = 1$$

(2) 重复排列

从 n 个不同元素中取 m 个排列, 可放回.

$$n \times n \times \cdots \times n = n^m$$

组合: 从 n 个不同元素中取出 m 个不同元素.

$$C_n^m = \frac{P_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_n^m = C_n^{n-m} \quad C_n^0 = 1 \quad C_n^n = 1$$

例: 一套五卷的选集, 放在书架上.

求自左向右或自右向左是 1, 2, 3, 4, 5 的概率.

$$\frac{2}{P_5^5} = \frac{1}{60}$$

例: 4 个邮筒 1 2 3 4

2 倍.

$$1) \text{ 前两个邮筒各入一封: } \frac{P_2^2}{4 \times 4} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

$$2) \text{ 第 2 个邮筒右一封: } \frac{C_2^1 \times 3}{4 \times 4} = \frac{3}{8}$$

$$3) \text{ 2 信入不同筒: } \frac{4 \times 3}{4 \times 4} = \frac{3}{4}$$

4)

例: 5 白, 4 黑, 任取 3

$$1) \text{ 2 白 1 黑 } \frac{C_5^2 C_4^1}{C_9^3} = \frac{10}{21}$$

$$2) \text{ 没有黑 } \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{5}{42}$$

$$3) \text{ 颜色同 } \frac{C_5^3 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{1}{6}$$

例: a 白 b 黑 任取一个为白球 $P = \frac{a}{a+b}$

例: a 白 b 黑 逐取 m 个 ($1 \leq m \leq a+b$)

第 m 个为白球概率.

$$\text{法 1): } \frac{C_a^1 (a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}$$

$$2) : \frac{C_a^1 P_{a+b-1}^{m-1}}{P_{a+b}^m} = \frac{a}{a+b}$$

$$3) : \text{ 可视为无取了第 } m \text{ 个 } \frac{a}{a+b}$$

性质 1) 非负性 $0 \leq P(A) \leq 1$

2) 规范性 $P(\Omega) = 1$ $P(\emptyset) = 0$

3) 有限可加: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容

$$P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$$



1.2.3 几何概型

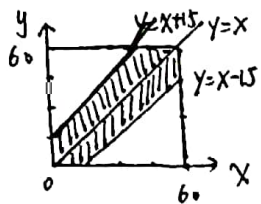
线段. 平面. 立体.

$$P(A) = \frac{\mu(G)}{\mu(\Omega)}$$

例: 甲乙两人 6点-7点. 先到者等一刻钟
甲乙两人在 1小时内任意时刻均可到达

A - 两人见面 x - 甲到达时间

y - 乙到达时间.

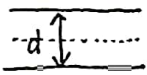


$$|y-x| \leq 15$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} y-x \leq 15 \\ y \geq x \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x-y \leq 15 \\ y \leq x \end{cases}$$

$$\frac{60 \times 60 - 2 \times \frac{1}{2} \times 45 \times 45}{60 \times 60} = 0.4375$$

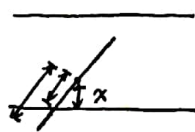
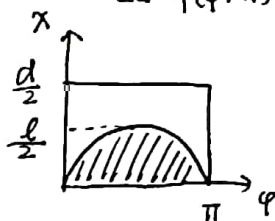
例:  扔长度为 l 的针.
($l < d$)

解: x 表示针的中点离最近线的距离.

$$0 \leq x \leq \frac{d}{2}$$

φ : 针与线的夹角. $0 \leq \varphi \leq \pi$

$$\Omega = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{d}{2}\}$$



斜边: $\frac{x}{\sin \varphi}$ 相交: $\frac{l}{2} \geq \frac{x}{\sin \varphi}$

$$G = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi\}$$

$$P = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\pi \times \frac{d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}$$

几何概型与古典概型有相同性质

另, 几何概型有完全可加性.

$$\text{两两互不相容 } P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

1.2.4 频率与概率

频率: n 次试验, A 发生了 m 次, 则

频率为 $\frac{m}{n}$. 记作: $W_n(A)$

性质 1) 非负性 $0 \leq W_n(A) \leq 1$

2) 规范性 $W_n(\Omega) = 1$ $W_n(\emptyset) = 0$

3) 可加性 $A_1, \dots, A_m$ 互不相容

$$W_n(A_1 + A_2 + \dots + A_m) = W_n(A_1) + \dots + W_n(A_m)$$

$$W_n(A) \rightarrow P$$

频率的稳定值为其统计概率.

概率先于实验而稳定存在.

1.2.5 公理化

公理 1 (非负性) $0 \leq P(A) \leq 1$

公理 2 (规范性) $P(\Omega) = 1$

公理 3 (完全可加性) $A_1, A_2, \dots$ 互不相容

$$P(A_1 + A_2 + \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

性质 1: $P(\emptyset) = 0$

$$\Omega = \Omega + \emptyset + \emptyset + \dots$$

$$P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset + \dots) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

$$P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = 0 \quad P(\emptyset) \geq 0 \quad P(\emptyset) = 0$$

性质 2: 有限可加. $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

证: $A_1, A_2, \dots, A_n, \emptyset, \emptyset, \dots$ 互不相容

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1 + A_2 + \dots + \emptyset + \emptyset)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + P(\emptyset) + P(\emptyset)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$



性质3: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

证: $A \cap \bar{A} = \emptyset$ $A + \bar{A} = \Omega$

$$P(\Omega) = P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

推论: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成完备事件组

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1$$

证: $P(\Omega) = P(A_1 + A_2 + \dots + A_n)$

$$= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

$$= 1$$

性质4: ① $P(A-B) = P(A) - P(AB)$

② $A \supset B$ $P(A-B) = P(A) - P(B)$
且 $P(A) \geq P(B)$

证: ① $A = (A-B) \cup AB$ $A-B$ 与 AB 不相容

$$P(A) = P(A-B) + P(AB)$$

$$P(A-B) = P(A) - P(AB)$$

② $A \supset B$ $AB=B$ $P(AB) = P(B)$

★ 性质5 (加法) $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

证: $A+B = A + (B-AB)$

$$P(A+B) = P(A + (B-AB)) = P(A) + P(B-AB)$$

$$\begin{aligned} \text{由性质4知 } P(B-AB) &= P(B) - P(B \cap AB) \\ &= P(B) - P(AB) \end{aligned}$$

$$\therefore P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

若 A, B 不相容, 则 $P(AB) = 0$ $P(A+B) = P(A) + P(B)$

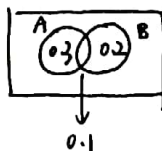
补: $P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

例1: $A \quad B \quad A+B$ 求 $P(AB)$
0.4 0.3 0.6

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\therefore P(AB) = 0.1$$

$$P(A\bar{B}) = P(A-B) = P(A) - P(AB) = 0.3$$

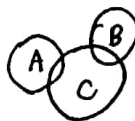


例2: $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$

$$P(AB) = 0 \quad P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$$

① 求 A, B, C 至少一个发生 ② A, B, C 都不发生

解: ① $P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$



无 A, B, C 共同区域

$$P(ABC) = 0$$

$$= \frac{5}{8}$$

$$\text{② } P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(A+B+C) = \frac{3}{8}$$

注: 概率为0也可能发生。

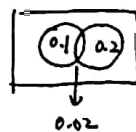
反例: 投针投中0.7这一点。

一点长度为0, 概率为0, 但可能发生

例3: 4白, 3黑 取3个球 (不放回) 至少2个白球的概率。

$$\frac{{}_4^2 {}_3^1 + {}_4^3}{{}_7^3} = p$$

例4: 一人看管两台机床, 第一台不需要看 0.9
第二台不需要看 0.8, 两台都看 0.02
求至少一台需要看的概率。



$$p = 0.1 + 0.2 - 0.02 = 0.28$$

例5: 共有201件产品, 一等品61件, 二等品101件, 三等品4件, 取3件, 至少两件等级同的概率。

$$\bar{p} = \frac{{}_6^1 {}_{10}^1 {}_4^1}{{}_{20}^3}$$

$$p = 1 - \bar{p} = \frac{15}{19}$$

例6: n 个人至少两人生日相同

$\Rightarrow$ 逆事件: n 个人生日各不同。

$$p = 1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}$$



1.3.1

条件概率

共 100 人, 男女相同. 分月饼. 男生有 30 人分到, 女生有 10 人分到. 问吃月饼的学生中男生占多少? $\frac{30}{40}$ 40 人
30 人

定义: Ω 为样本空间. A, B 两个事件 $P(B) > 0$
在 B 已经发生的条件下 A 发生的概率,
称为 A 对 B 的条件概率 $P(A|B)$

$P(A)$ 无条件概率 $\rightarrow$ 样本空间 Ω

$P(A|B)$ 条件概率 $\rightarrow$ 样本空间 $B = \Omega_B$

$$\textcircled{1} P(A|B) = \frac{n_{AB}}{n_B} \quad \textcircled{2} P(A|B) = \frac{n_{AB}/n}{n_B/n} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

例: 1-6 的 6 个球 B : 偶数 A_1 : 1 号

A_2 : 2 号 A_3 : 大于 4

$$(1) P(A_1) = \frac{1}{6} \quad P(A_1|B) = 0$$

$$(2) P(A_2) = \frac{1}{6} \quad P(A_2|B) = \frac{1}{3}$$

$$(3) P(A_3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad P(A_3|B) = \frac{1}{3}$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $6 \quad 2, 4, 6$

性质 (1) $P(A|B) \geq 0$

$$(2) P(\Omega|B) = 1$$

(3) 对于两两不相容的 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i | B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad P(AB) = P(B) \cdot P(A|B)$$

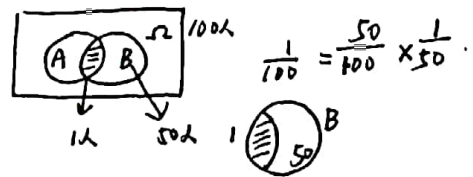
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$$

1.3.2

乘法公式

两个事件的乘法公式

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$



$$\frac{1}{100} = \frac{50}{100} \times \frac{1}{50}$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

例: 共有 100 件产品, 次品率为 10%

从产品中不放回取 3 次. 第 3 次才取到合格品的概率.

解: 设 A_1, A_2, A_3 表示第 1, 2, 3 次取合格品.

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \frac{10}{100} \times \frac{9}{99} \times \frac{90}{98} \\ &= 0.00835. \end{aligned}$$

$$P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

$$= P(A) \times \frac{P(AB)}{P(A)} \times \frac{P(ABC)}{P(AB)} = P(ABC)$$

例: 2 个灯泡厂供应灯泡

甲厂占 60%, 乙厂占 40%. 甲合格率为 90%

乙合格率为 80%. 问为显甲厂合格概率?

2) 乙厂合格概率.

解: A 表示 甲厂灯泡. B 表示合格

$$(1) P(AB) = P(A)P(B|A) = 0.6 \times 0.9 = 0.54$$

$$(2) P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.4 \times 0.8 = 0.32$$



扫描全能王 创建

例: 10个签 4个难 6个易. 甲→乙→丙
3人抽. 1) 甲中难签: 2) 甲乙均难
3) 甲易乙难 4) 三人均难.

解: 设 A, B, C 表示甲, 乙, 丙中难签.

$$1) P(A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$2) P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

$$3) P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$$

$$4) P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

$$= \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8}$$

$$= \frac{1}{30}$$

例 (传染病模型) a 红 b 黑 从中取一球,
放回该球的同时再放入 c 个与之颜色相同的
球, 连续 3 次均为红球的概率.

解: 设 A_1, A_2, A_3 表示第 1, 2, 3 次摸出红球

$$P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1, A_2)$$

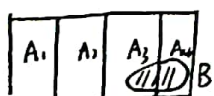
$$= \frac{a}{a+b} \times \frac{a+c}{a+b+c} \times \frac{a+2c}{a+b+2c}$$

$c=0$ 放回 $c=1$ 不放回 $c>0$ 传染病模型

1.4.1 全概率公式

定理: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是试验 E 的完备事件组

$P(A_i) > 0$. B 为一个任意的事件. $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$



$$P(B) = P(A_3)P(B|A_3) + P(A_4)P(B|A_4)$$

① 互不相容 ② 事件 B 可以“包”住 B

例: 四条生产线, 产品产量分别占

一 二 三 四
15% 20% 30% 35%

不合格率 0.05 0.04 0.03 0.02

解: 设 A_1, A_2, A_3, A_4 表示产品, B 表示不合格

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) + P(A_4)P(B|A_4)$$

$$= 0.15 \times 0.05 + 0.2 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 + 0.35 \times 0.02$$

$$= 0.0315$$

例: 10 台收音机, 3 次 7 正, 已售 2 台
再取一台为正品的概率.

解: B: 第三次为正品 A_0 : 两台均次

A_1 : 一正一次 A_2 : 2 台均正

$$P(B) = P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \times \frac{7}{8} + \frac{C_1^1 C_1^1}{C_{10}^2} \times \frac{6}{8} + \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \times \frac{5}{8}$$

$$= 0.7$$

例: 101 件产品 次品 } 0 次 $P = \frac{1}{3}$
1 次 $P = \frac{1}{3}$
2 次 $P = \frac{1}{3}$

开箱检验时, 若拿出的是次品, 则认为
不合格, 但检验后正品 } 验为正品 0.98
次品 } 验为正品 0.05 } 验为次品 0.02
验为次品 0.95. 求通过验证
的可能性

解: B: 通过验证. A_0, A_1, A_2 : 0 个次品

B_1 : 抽中的为正品 1 个次品
2 个次品

$$P(A_0) = P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{3}$$

$$P(B|A_0) = 1 \quad P(B|A_1) = \frac{9}{10} \quad P(B|A_2) = \frac{8}{10}$$

$$P(B) = P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= 0.9$$



扫描全能王 创建

$$P(\bar{B}) = 0.1 \quad P(B) = P(B_1)P(B|B_1) + P(B_2)P(B|B_2) \\ = 0.9 \times 0.98 + 0.1 \times 0.05 \\ = 0.887$$

1.4.2 贝叶斯公式

例：有四条生产线

	一	二	三	四
生产率	15%	20%	30%	35%
不合格	5%	4%	3%	2%

抽中一次品，是那条生产线生产的概率最大

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{0.35 \times 0.02}{0.0315} = 0.222$$

$$P(A_3|B) = 0.286 \quad P(A_2|B) = 0.254 \quad P(A_4|B) = 0.238$$

定理 1.3：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是完备事件组

B 为一个事件， $P(A_i) > 0, P(B) > 0$

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} = \frac{P(A_k B)}{P(B)}$$

$P(A_i)$ 称为先验概率 $P(A_i|B)$ 称为后验概率

例：某地某病发病率 0.0004。患者 $\begin{cases} \text{验} \rightarrow \text{有病} 99\% \\ \text{验} \rightarrow \text{没病} 1\% \end{cases}$
健康 $\begin{cases} \text{验} \rightarrow \text{有病} 0.1\% \\ \text{验} \rightarrow \text{没病} 99.9\% \end{cases}$ 求经检验有病，真患有病的概率。

解：A：患病 B：检验有病 即求 $P(A|B)$

$$P(A) = 0.0004 \quad P(\bar{A}) = 0.9996$$

$$P(B|A) = 0.99 \quad P(B|\bar{A}) = 0.001$$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.0013956$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

$$= 0.284$$

1.5 事件的独立性

定义：A 与 B 互不影响，即 A 与 B 独立

$$P(A|B) = P(A)$$

事件 A 对事件 B 为独立，事件 B 也对事件 A 独立，独立具有对称性。

定理： $P(A) > 0, P(B) > 0$ 若 A、B 独立

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

证：(充分性) $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$

(必要性) A、B 独立 $P(A|B) = P(A)$

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B)$$

补：若 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

$$P(AB) = 0 \quad AB \subset A \quad 0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0$$

$$\therefore P(AB) = 0 = P(A)P(B)$$

定义：若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 则称 A、B 独立。

$\emptyset$ 与任意事件 A 独立。

$$\emptyset \text{ 与 } A: P(\emptyset A) = P(\emptyset) = 0 \quad P(\emptyset)P(A) = 0$$

$$\Omega \text{ 与 } A: P(\Omega A) = P(A) \quad P(\Omega)P(A) = P(A)$$

定理：如果 A、B 独立，那么 A 与 $\bar{B}$

A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 B 独立

2) $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$ ，A 与任意事件独立

证：1) $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P(A)(1 - P(B))$

$$= P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B)$$

$$= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$$

2) $P(A) = 0$ 且 $AB \subset A \quad 0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0$

$$P(AB) = 0 = P(A)P(B)$$

$$P(A) = 1 \quad P(\bar{A}) = 0 \quad \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 独立}$$

故 A 与 B 也独立



若 $P(A) > 0, P(B) > 0$. A, B 独立与互不相容不能同时成立.

① A, B 独立. $P(AB) = P(A)P(B) > 0$

② A, B 互不相容. 则 $AB = \emptyset$

$$P(AB) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$$

A, B, C 独立. ① $P(AB) = P(A)P(B)$

② $P(BC) = P(B)P(C)$ ③ $P(AC) = P(A)P(C)$

④ $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

两事件 A, B 独立 $P(AB) = P(A)P(B)$

例: $P(A+B) = 0.9$ $P(A) = 0.4$

1) A, B 互不相容 2) AB 独立. 求 $P(B)$

1) $AB = \emptyset$ $P(AB) = 0$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$0.9 = 0.4 + P(B)$$

$$P(B) = 0.5$$

2) $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$

$$0.9 = 0.4 + P(B) - 0.4P(B)$$

$$P(B) = \frac{5}{6}$$

例: 甲、乙、丙各投一次球. 投中概率分别为 0.7, 0.8, 0.75 求至少一人投中

解: A, B, C 表示投中

$$P(A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C) = P(A\bar{B}\bar{C}) + P(\bar{A}B\bar{C}) + P(\bar{A}\bar{B}C)$$

$$= 0.7 \times 0.2 \times 0.25 + 0.3 \times 0.8 \times 0.25 + 0.3 \times 0.2 \times 0.75$$

2) 3人均中. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

$$= 0.7 \times 0.8 \times 0.75$$

3) 至少一人投中

$$P(A+B+C) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - 0.3 \times 0.2 \times 0.25$$

例4: 破译密码. 每人能译出的概率为 60%. 以 99% 的概率译出. 至少几人

解: A_i 为第 i 个人能译出. B : 已译出.

$$B = \bigcup_{i=1}^n A_i \text{ 即求 } P(B)$$

$$P(B) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$

$$= 1 - 0.4^n > 0.99$$

$$n \approx 5.026. \text{ 至少 6 个人}$$

例: 有事件 A, B $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$

$$P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 \Rightarrow A, B \text{ 独立.}$$

$$P(A|\bar{B}) + P(\bar{A}|B) = 1 \Rightarrow P(A|B) = P(A|\bar{B})$$

$$\therefore \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A-B)}{1-P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1-P(B)}$$

$$P(AB) - P(AB)P(B) = P(A)P(B) - P(AB)P(B)$$

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$\therefore A, B$ 独立.

1.5.2 伯努利模型

独立实验序列: $E_1, E_2, \dots, E_n$ 彼此独立.

n 重独立实验: $E, E, E, \dots, E$ 彼此独立. 记作 E^n .

伯努利实验: 结果只有 2 种. $\Omega = \{A, \bar{A}\}$

n 重伯努利实验: n 次. 彼此独立. 结果只有两种.

定理: 若事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$)

$\bar{A}$ 为 P , n 重伯努利实验中, A 发生了 k 次:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \text{ 称为二项概率公式.}$$



例1: 产品废品率 0.1. 每次取一个

且放回. 共取 3 次

(1) 恰有一次取废品 (3) 三次都废

(2) 恰有两次取废品 (4) 三次都正

解 (1) $P = C_3^1 \times 0.1 \times 0.9^2$

(2) $P = C_3^2 \times 0.1^2 \times 0.9$

(3) $P = C_3^3 \times 0.1^3$

(4) $P = C_3^0 \times 0.9^3$

例2: 彩票每周开一次. 中奖率十分之一

十年共开了 520 次. 从未中奖的概率

$$P_{520}(0) = C_{520}^0 (1-10^{-5})^{520} \approx 0.9948$$

